

Multi-period production planning

Un'azienda produce un solo tipo di prodotto e deve pianificare la produzione per i prossimi mesi. Per ogni mese è nota una previsione di domanda del mercato, che bisogna soddisfare. L'impianto ha una capacità produttiva limitata e nota, uguale in tutti i mesi. E' noto anche il costo di produzione per ogni unità di prodotto. In caso di necessità, l'impresa può rivolgersi ad imprese terziste, a cui può subappaltare parte della produzione necessaria. In tal caso però il costo per ogni unità di prodotto è superiore a quello normale ed anche la capacità produttiva dei terzisti è limitata.

L'impresa ha un magazzino dove può conservare i prodotti finiti, in attesa di essere venduti. Quindi può eventualmente anticipare parte della produzione. E' noto il livello di scorte iniziale nel magazzino. La capacità del magazzino si può considerare illimitata. Mantenere prodotti finiti in magazzino, tuttavia, ha un costo (noto e costante nel tempo) per ogni unità di prodotto e per ogni mese di permanenza in magazzino.

L'obiettivo dell'impresa è di riuscire a soddisfare la domanda minimizzando i costi.

Formulare il problema, classificarlo e risolvere l'esempio descritto dai dati indicati di seguito, discutendo ottimalità e unicità della soluzione ottenuta.

Variante: per esigenze connesse al trasporto, la produzione (sia normale, sia presso i terzisti) deve avvenire in ogni mese per lotti composti da un dato numero di unità di prodotto. I lotti non sono frazionabili e non sono ammessi lotti incompleti.

Classificare il problema in questa variante, risolverlo e discutere anche in questo caso l'ottimalità e l'unicità della soluzione ottenuta.

Esempio

I periodi (mesi) sono 3 e la loro corrispondente domanda è riportata in Tabella 1.

Mese	Domanda
1	100
2	130
3	150

Tabella 1: Previsione di domanda per ogni mese.

La capacità produttiva dell'impresa è di 110 unità al mese. Il costo di produzione è di 300 €/unità. La capacità produttiva extra (terzisti) è di 60 unità al mese ed il costo di produzione presso i terzisti è di 330 €/unità.

Il costo di conservazione dei prodotti in magazzino è di 10 € per ogni unità immagazzinata e per ogni mese di giacenza. Inizialmente il magazzino è vuoto.

I lotti indivisibili sono fatti da 15 unità.

Soluzione

Dati. Indichiamo i dati con i seguenti simboli:

- T : insieme indicizzato di periodi (mesi)
- d_t : domanda per ogni periodo $t \in T$ [unità]
- q : capacità produttiva mensile [unità]
- c : costo unitario di produzione [€/unità]
- q^e : capacità produttiva extra mensile [unità]
- c^e : costo unitario di produzione extra [€/unità]
- h : costo unitario di giacenza [€/unità mese]
- s_0 : giacenza iniziale [unità]
- L : dimensione del lotto indivisibile [unità/lotto]

Variabili. Utilizziamo variabili continue e non-negative x_t per rappresentare la produzione in ogni mese e variabili continue non-negative x_t^e per rappresentare la produzione extra in ogni mese.

Per comodità possiamo introdurre variabili continue e non-negative s_t che rappresentano la giacenza alla fine di ogni mese.

Vincoli. Proponiamo due formulazioni distinte.

Nella prima formulazione si usano le variabili s e si scrivono i seguenti vincoli di flusso:

$$s_{t-1} + x_t + x_t^e = d_t + s_t \quad \forall t \in T : t > 1.$$

Per il primo periodo serve un vincolo apposta

$$s_0 + x_1 + x_1^e = d_1 + s_1.$$

Il vincolo sul soddisfacimento della domanda è trasformato nella condizione $s_t \geq 0 \quad \forall t \in T$.

Nella seconda formulazione non si usano le variabili s e i vincoli di soddisfacimento della domanda si scrivono così:

$$\sum_{\tau \in T : \tau \leq t} (x_\tau + x_\tau^e) \geq \sum_{\tau \in T : \tau \leq t} d_\tau.$$

Entrambe le formulazioni vanno completate con altri vincoli sulla capacità produttiva massima, che però possono essere espressi semplicemente come limiti superiori al valore delle variabili:

$$x_t \leq q \quad \forall t \in T$$

$$x_t^e \leq q^e \quad \forall t \in T.$$

Obiettivo. Si vuole calcolare un piano di produzione che minimizzi i costi complessivi, dati dalla somma di due termini, cioè i costi di produzione (normale ed extra) e i costi di giacenza.

$$\text{minimize } z = \sum_{t \in T} (cx_t + c^e x_t^e + hs_t).$$

Si noti che la formulazione n.1 consente di esprimere facilmente l'obiettivo grazie alle variabili s .

Il problema è di PL. La soluzione risulta intera poiché si tratta di un problema di flusso con dati interi.

Variante Nella variante con i lotti indivisibili tutto deve essere espresso assumendo come unità di misura il lotto e non l'unità di prodotto. Esprimiamo quindi le variabili x in lotti e le variabili s in unità. Perciò il modello diventa

$$\begin{aligned} \text{minimize } z &= \sum_{t \in T} (cLx_t + c^e Lx_t^e + hs_t) \\ \text{s.t. } s_{t-1} + Lx_t + Lx_t^e &= d_t + s_t & \forall t \in T : t > 1. \\ s_0 + Lx_1 + Lx_1^e &= d_1 + s_1 \\ 0 \leq x_t &\leq \lfloor q/L \rfloor, \text{ integer} & \forall t \in T \\ 0 \leq x_t^e &\leq \lfloor q^e/L \rfloor, \text{ integer} & \forall t \in T \\ s_t &\geq 0 & \forall t \in T \end{aligned}$$

In questo caso il problema è di PLI. L'ottimalità della soluzione calcolata dai solutori è ancora garantita, l'unicità no.